核心精讲·动脉粥样硬化

能引起硬化的原因：胶原纤维增多(常见)；玻璃样变性；钙化

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、AS 的危险因素

肝 胆固醇(内) LDL↑ 血管

干扰选项(没有饮酒)适当饮酒可提高HDL

①**高血脂**：与血浆 **LDL**(低密度脂蛋白)、**VLDL**(极低密度脂蛋白)、**CM**(乳糜微粒) 水平持续升**高**，而 **HDL**(hāo high高) 水平降**低**呈正相关，以 **ox-**(氧化) **LDL-C**(胆固醇) 最重要 LDL作用:转运内源性胆固醇(肝脏产生)到其他组织(如血管)

正常的LDL是可以被机体代谢,但是OX-LDL-C机体代谢障碍,并且对血管壁有毒性作用

②致继发性高血脂的疾病：**糖尿病、高胰岛素血症、甲减、肾病综合征** → 大量蛋白尿,低蛋白血症,水肿,高脂血症

脂代谢紊乱　甲状腺激素:促分解>促合成,血中胆固醇↓　肝脏拼命合成蛋白质的同时合成脂蛋白

③**高血压** 冲烂血管

④**吸烟** 直接损害血管内皮

⑤AS 好发于中老年**男**性 雄激素:HDL↓ 雌激素HDL↑

⑥代谢综合征：泛指一类有高血脂、高血糖代谢异常的疾病

二、AS 的发病机制和病理变化

1.AS 发生的**始动**环节——血管**内皮细胞**受到慢性反复的损伤

（引起内皮细胞损伤的常见因素：ox-LDL-C、机械性因素、吸烟、毒素、病毒等）

小凯自行整理笔记

血液中单核细胞 → 趋化因子 → 内皮下脂质积聚处 → 巨噬细胞 / SMC增生

中膜平滑肌细胞 → 趋化因子 → 内皮下脂质积聚处 → SMC增生

泡沫细胞两大来源

SMC增生 → 吞噬脂质 → 泡沫细胞



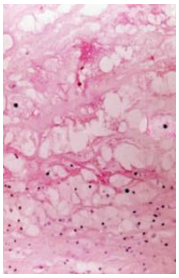
2.**脂类沉积**和 ttsx **泡沫细胞**

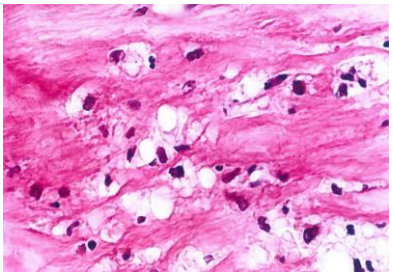
①血管内的脂类（主要是 LDL-胆固醇）沉积于血管内膜

②损伤的内皮细胞分泌生长因子吸引**单核细胞**进入内皮下间隙

③巨噬细胞表面有**清道夫受体**、CD36 受体、Fc 受体，可**摄取**沉积于血管内膜的**脂类**，形成**动脉粥样硬化的特征细胞——泡沫细胞** HE染色脂类溶解形成空泡

④损伤的内皮细胞还可激活**动脉中膜的平滑肌细胞**（smooth muscle cell,**SMC**）进入内膜，它表面有 LDL 受体，也可以**摄取脂类形成泡沫细胞**





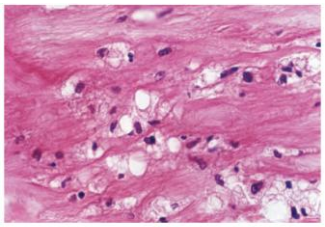


图 9-3　泡沫细胞
泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。